

Outils et méthodes d'analyse décisionnelle

Séance 1 – Introduction à la Business Intelligence

Axel Guérin

M1 DATA

Programme de la séance

- ① Introduction à l'analyse décisionnelle
- ② Données transactionnelles et analytiques
- ③ Structuration et qualité des données
- ④ Dimensions, mesures et KPI
- ⑤ Modélisation analytique
- ⑥ Outils de Business Intelligence

Organisation

30 min de cours – **1 h** de démonstration – **2 h** de TP

Objectifs de la séance

À l'issue de cette séance, vous devrez être capables de :

- expliquer ce qu'est l'**analyse décisionnelle** ;
- distinguer un système **transactionnel** d'un système **analytique** ;
- identifier les caractéristiques d'un **jeu de données propre** ;
- distinguer **dimensions**, **mesures** et **KPI** ;
- comprendre le principe d'un **modèle en étoile**.

Objectif général

Transformer des données brutes en informations utiles à la prise de décision.

De la donnée à la décision

Une entreprise produit continuellement des données :

- ventes ;
- clients ;
- produits ;
- stocks ;
- commandes ;
- campagnes marketing ;
- ressources humaines ;
- données financières.

Mais disposer de données ne suffit pas.

Données → Information → Analyse → Décision

Un exemple simple

Une entreprise possède plusieurs années de données de ventes.

La direction souhaite savoir :

- Quel est notre chiffre d'affaires ?
- Comment évolue-t-il ?
- Quels produits se vendent le mieux ?
- Quelles régions sont les plus performantes ?
- Quels sont nos meilleurs clients ?
- Où perdons-nous du chiffre d'affaires ?

Problème

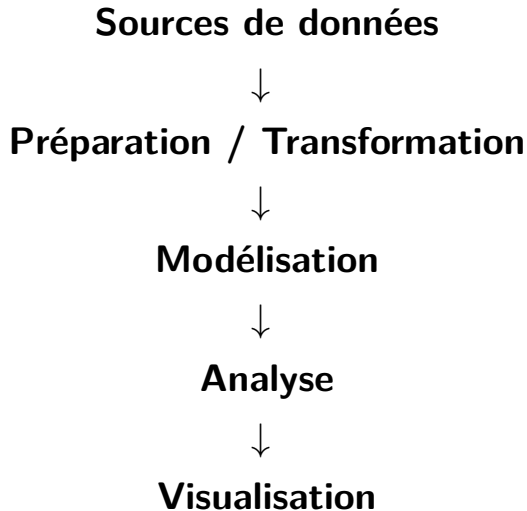
Les réponses existent probablement dans les données...
mais elles ne sont pas directement accessibles.

Qu'est-ce que la Business Intelligence ?

La **Business Intelligence (BI)**, ou **informatique décisionnelle**, regroupe les méthodes et outils permettant :

- de collecter des données ;
- de les préparer et les transformer ;
- de les organiser ;
- de les analyser ;
- de les visualiser ;
- afin d'aider à la **prise de décision**.

Données → Analyse → Décision



Des sources de données multiples

Les données utilisées pour l'analyse peuvent provenir de nombreuses sources :

- fichiers Excel ;
- fichiers CSV ;
- bases de données SQL ;
- ERP ;
- CRM ;
- API ;
- fichiers JSON ;
- données Web ;
- PDF ;
- services Cloud.

Premier problème

Ces données ne sont pas toujours immédiatement compatibles ou exploitables entre elles.

OLTP : Online Transaction Processing

Un système OLTP est conçu pour gérer les opérations quotidiennes.

- enregistrer une commande ;
- ajouter un client ;
- modifier un stock ;
- enregistrer un paiement ;
- mettre à jour une livraison.

Caractéristiques

Beaucoup de petites opérations, rapides, fréquentes et fiables.

OLAP : Online Analytical Processing

Un système OLAP est conçu pour **analyser les données**.

- chiffre d'affaires par année ;
- évolution des ventes par région ;
- marge moyenne par catégorie ;
- comparaison entre magasins ;
- analyse de plusieurs années d'historique.

Caractéristiques

Peu de requêtes, mais des analyses potentiellement complexes portant sur de grandes quantités de données.

	OLTP	OLAP
Objectif	Opérations	Analyse
Données	Actuelles	Historiques
Requêtes	Courtes	Complexes
Utilisateurs	Opérationnels	Analystes / décideurs
Exemple	Enregistrer une vente	Analyser les ventes

OLTP produit et gère les données.

OLAP permet de les analyser.

Qu'est-ce qu'un jeu de données propre ?

Pour être facilement exploitable, un jeu de données doit être correctement structuré.

En général :

- une **colonne** représente une variable ;
- une **ligne** représente une observation ;
- une cellule contient une valeur ;
- chaque colonne possède un type cohérent ;
- les en-têtes sont explicites ;
- la structure est régulière.

On parle notamment de **tidy data** ou de jeu de données correctement structuré.

Exemple de données correctement structurées

Date	Produit	Client	Région	Montant
01/09/2026	P001	C102	Ouest	125,50
01/09/2026	P014	C204	Nord	79,90
02/09/2026	P003	C081	Ouest	210,00
02/09/2026	P001	C305	Sud	125,50

- une ligne = une vente ;
- une colonne = une information ;
- les types sont cohérents ;
- les données peuvent facilement être filtrées et agrégées.

À quoi ressemblent des données “sales” ?

Quelques problèmes fréquents :

- cellules vides ;
- doublons ;
- dates dans plusieurs formats ;
- nombres stockés comme texte ;
- espaces inutiles ;
- catégories écrites différemment ;
- informations réparties dans plusieurs fichiers ;
- colonnes inutiles ;
- plusieurs informations dans une même cellule.

Conséquence

Une mauvaise qualité des données peut entraîner des analyses incorrectes ou difficiles à automatiser.

Dimensions

Elles permettent de découper et contextualiser l'analyse.

- date ;
- produit ;
- client ;
- région ;
- magasin.

Mesures

Ce sont les valeurs numériques que l'on souhaite analyser.

- chiffre d'affaires ;
- quantité ;
- marge ;
- coût ;
- nombre de ventes.

Analyser une mesure selon une dimension

Prenons la mesure :

Chiffre d'affaires

Nous pouvons l'analyser :

- par **année** ;
- par **mois** ;
- par **produit** ;
- par **catégorie** ;
- par **région** ;
- par **client**.

Mesure + Dimension = base de nombreuses analyses BI

Agrégation des données

Les données détaillées sont généralement **agrégées** pour être analysées.

À partir des ventes individuelles, on peut calculer :

- une somme ;
- une moyenne ;
- un minimum ;
- un maximum ;
- un nombre d'observations ;
- un nombre de valeurs distinctes.

Par exemple :

$$CA_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \text{Montant}_i$$

Qu'est-ce qu'un KPI ?

KPI : Key Performance Indicator

Un KPI est un indicateur utilisé pour mesurer une performance ou suivre un objectif.

Exemples :

- chiffre d'affaires ;
- marge ;
- panier moyen ;
- taux de conversion ;
- croissance du chiffre d'affaires ;
- nombre de nouveaux clients.

Attention

Une mesure n'est pas automatiquement un bon KPI : elle doit répondre à un besoin métier.

De plusieurs tables à un modèle analytique

Dans un système réel, toutes les informations ne sont généralement pas stockées dans une seule table.

Nous pouvons avoir :

- une table de ventes ;
- une table de clients ;
- une table de produits ;
- une table de magasins ;
- une table de dates.

Ces tables peuvent être organisées pour faciliter l'analyse.

⇒ **Modèle analytique**

Tables de faits et tables de dimensions

Table de faits

Contient les événements à analyser.

Exemple : **VENTES**

- DateID
- ProduitID
- ClientID
- Quantité
- Montant

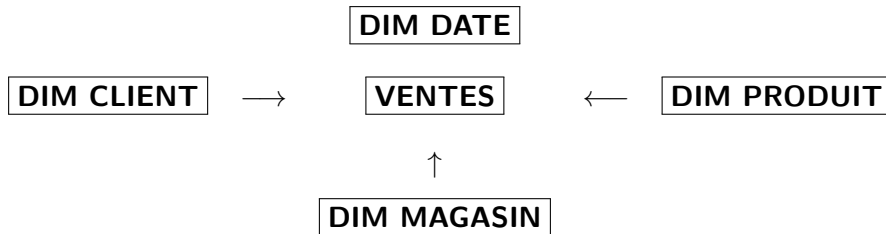
Tables de dimensions

Décrivent le contexte des événements.

Exemples :

- PRODUIT
- CLIENT
- DATE
- MAGASIN

Le schéma en étoile



La table centrale est la **table de faits**.

Les tables autour sont les **tables de dimensions**.

Objectif

Faciliter et fiabiliser les analyses selon différentes dimensions.

Les outils de notre chaîne décisionnelle

Durant ce module, nous utiliserons trois outils principaux.

Excel Manipulation, calcul, analyse et tableaux croisés dynamiques.

Power Query Importation et transformation reproductible des données.

Power BI Modélisation, calcul d'indicateurs et création de rapports interactifs.

Excel → **Power Query** → **Power BI**

Power BI n'est pas le seul outil du marché.

- Microsoft Power BI ;
- Tableau ;
- Qlik ;
- Looker ;
- outils spécialisés de préparation / ETL ;
- solutions Cloud et plateformes Data.

Les outils diffèrent, mais les concepts restent similaires.

Importer → Transformer → Modéliser → Analyser → Visualiser

Ce que nous allons construire

Au cours du module, nous partirons de données brutes :

`ventes.csv` `clients.xlsx` `produits.xlsx`

pour progressivement construire :

- un jeu de données propre ;
- des analyses sous Excel ;
- des tableaux croisés dynamiques ;
- un dashboard Excel ;
- un pipeline Power Query ;
- un modèle Power BI ;
- des mesures DAX ;
- un dashboard Power BI interactif.

- ❶ La **BI** transforme les données en informations utiles à la décision.
- ❷ Les systèmes **OLTP** servent principalement aux opérations, les systèmes **OLAP** à l'analyse.
- ❸ La qualité et la structure des données conditionnent la qualité de l'analyse.
- ❹ Une analyse combine généralement des **mesures** et des **dimensions**.
- ❺ Les **KPI** permettent de suivre des objectifs métier.
- ❻ Le **schéma en étoile** organise les données autour d'une table de faits et de dimensions.

Place à la pratique

Découverte et manipulation d'un premier jeu de données